

Nama : Kayla Syva Syahputri
NIM : 22050974115
Prodi : PTI C
Mata kuliah : Kecerdasan Buatan

RESUME KELIMA : REASONING

➤ Logical Agents

(Knowledge-based Agents)

- Reasoning (Representasi internal dari pengetahuan):
Reasoning merupakan proses di mana suatu entitas, seperti manusia atau agen komputer, menggunakan pengetahuan atau informasi yang dimilikinya untuk mencapai kesimpulan atau membuat keputusan. Representasi internal dari pengetahuan mengacu pada cara entitas tersebut menyimpan, mengorganisir dan memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk melakukan proses penalaran.
- Agent melakukan aksi berdasarkan reasoning persepsi terhadap knowledge-based system yang dimiliki.
- JBS berisi rules yang merupakan pengetahuan tentang lingkungan (environment)

➤ Jenis Logic

Propotional logic: Logika Sederhana

- First-order Logic
- Fuzzy Logic
-

Propotional Logic

- Logic yang paling sederhana
- Sangat mudah dipahami
- Membuat kita lebih mudah membedakan Teknik Reasoning dengan Teknik Searching

Backus-Naur Form (BNF)

Merupakan salah satu Teknik notasi atau meta language dari Context-free grammar (CFG) serta banyak digunakan untuk mendeskripsikan bahasa yang digunakan untuk komputasi, seperti bahasa pemrograman protocol komunikasi, format dokumen dll.

Table Connective

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
False	False	True	False	False	True	True
False	True	True	False	True	True	False
True	False	False	False	True	False	False
True	True	False	True	True	True	True

- **Inferensi Proposional Logic**

- a) Modus Ponens

$\alpha \Rightarrow \beta$, α kesimpulanya β

jika terdapat kalimat $\alpha \Rightarrow \beta$ dan kalimat lain yaitu α , maka dapat diturunkan kalimat baru yaitu β

- Penjelasan :

Modus Ponens merupakan suatu bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki suatu pernyataan α yang menyiratkan β ($\alpha \Rightarrow \beta$), dan juga mengetahui bahwa α benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa β juga benar. Dengan kata lain, jika premis "jika α , maka β " dan juga " α " benar, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah " β " juga benar.

- b) **And-Elimination (AE)**

$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ kesimpulanya α_i

jika kalimat $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$ benar, dapat diturunkan sebuah kalimat baru α_i yang menyatakan salah satu dari kalimat $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ atau α_n yang berdiri sendiri

- Penjelasan :

And-Elimination (AE) merupakan bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki sebuah konjungsi dari beberapa pernyataan ($\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$) yang benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap pernyataan tunggal α_i (di antara $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$) juga benar. Dengan kata lain, dari konjungsi $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$, kita dapat menyimpulkan setiap pernyataan α_i yang merupakan salah satu dari $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ yang berdiri sendiri.

c) And-Introduction (AI)

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ kesimpulanya $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$

jika kalimat $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ adalah benar semua, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$

- Penjelasan :

And-Introduction (AI) merupakan bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki serangkaian pernyataan individu ($\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$) yang semuanya benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa konjungsi dari semua pernyataan tersebut ($\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$) juga benar. Dengan kata lain, jika semua pernyataan $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ adalah benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa konjungsi dari mereka semua, yaitu $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n$, juga benar.

d) Or-Introduction (OI)

α_i kesimpulanya $\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_n$. jika kalimat α_i benar dimana ($i=1$ to n), maka dapat diturunkan kalimat baru $\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_n$

- Penjelasan :

Or-Introduction (OI) merupakan bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki suatu pernyataan α_i (di antara $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$) yang benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa disjungsi dari seluruh pernyataan tersebut ($\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \dots \vee \alpha_n$) juga benar. Dengan kata lain, jika salah satu dari α_i adalah benar (di mana i adalah angka dari 1 hingga n), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa disjungsi dari semua $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ juga benar.

e) Double Negation-Elimination

$\neg\neg\alpha$ kesimpulanya α

- Penjelasan :

Double Negation-Elimination merupakan bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki negasi dari negasi suatu pernyataan ($\neg\neg\alpha$), maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan aslinya (α) juga benar. Dengan kata lain, menghilangkan dua negasi berturut-turut mengembalikan pernyataan aslinya.

f) Unit-Resolution (UR)

$\alpha \vee \beta, \neg \beta$ kesimpulanya α

- Penjelasan :

Unit-Resolution (UR) merupakan bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki dua pernyataan, α atau β , dan juga mengetahui bahwa negasi dari salah satu dari mereka ($\neg \beta$) adalah benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan lainnya (α) juga benar. Dengan kata lain, jika satu dari dua pernyataan α atau β adalah benar, dan negasi dari β juga benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa α adalah benar.

g) Resolution (R)

$\alpha \vee \beta, \neg \beta \vee \gamma$ kesimpulanya $\alpha \vee \gamma$

- Penjelasan :

Resolution (R) merupakan bentuk penalaran dalam logika proposisional di mana jika kita memiliki dua pernyataan disjungsi, yaitu α atau β , dan juga memiliki negasi dari β atau γ , maka kita dapat menyimpulkan bahwa α atau γ juga benar. Dengan kata lain, jika salah satu dari α atau β adalah benar, dan negasi dari β atau γ juga benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa α atau γ adalah benar.